Итоговый экзамен по распределённым алгоритмам

Плановое время: 3–4 часа. Решайте без конспектов; можно ссылаться на доказанные в курсе леммы, точно формулируя их условия. Запишите фактическое время, свои попытки и места, где доказательство не замкнулось. Все задачи авторские.

1. **Локальность и модель (25–40 мин).** В синхронной LOCAL-модели с уникальными ID из $[n^3]$ дана связная сеть. Докажите, что выход вершины после T раундов зависит лишь от её размеченного T-шара. Приведите задачу, для которой на некотором семействе графов нижняя оценка $\Omega(D)$ следует из этого факта; явно укажите входные метки и требуемый локальный выход.
2. **Алгоритм и анализ (45–70 мин).** Дан граф степени не более $\Delta \geq 1$ и всем известна Δ. Постройте рандомизированную правильную раскраску с не более чем $4\Delta+1$ цветом за $O(\log n)$ раундов с вероятностью ошибки не более n^{-2}. Докажите инвариант, условную оценку вероятности успеха и границу числа раундов. Укажите размер сообщения.
3. **Полоса связи (35–55 мин).** Два набора процессоров соединены одним мостом. Слева записана одна из 2^K строк длины K; справа один процесс обязан восстановить строку без ошибки. Докажите нижнюю оценку в CONGEST с B битами на сообщение по мосту. Объясните, почему она не даёт автоматически ту же нижнюю оценку для выбора лидера.
4. **Нижняя оценка через round elimination (50–75 мин).** В односторонней модели ориентированного пути с произвольной правильной входной q-раскраской докажите, что t-раундная правильная c-раскраска требует $q \leq F^{(t)}(c)$ для $F(x) = 2^x - 1$. Укажите, почему это не является автоматически теоремой для двухстороннего LOCAL с уникальными ID.
5. **Consensus (40–60 мин).** Определите agreement, validity и termination. Для полностью асинхронной детерминированной модели с одним возможным crash объясните ход доказательства FLP: бивалентная начальная конфигурация, возможность отложить заданное событие и справедливое бесконечное исполнение. Назовите точное место, где используется возможность одного отказа.

Критерии проверки и уровни освоения — в отдельном файле. Готовые решения листков в экзамене не заменяют собственное доказательство.